

张晔晨

✉ 21307140018@m.fudan.edu.cn · ☎ (+86) 173-2123-3640 · 🎓 Google Scholar · 📖 Tech Blog

教育背景

复旦大学, 人工智能 (本研贯通)(计算机班), 上海, 学士 2021.9 – 2025.6

上海交通大学 & 上海人工智能实验室联培博士, 上海, 导师 郭琦鹏 2025.9 – 至今

实习经历

复旦大学自然语言处理实验室 2024.1 – 2024.6

- 参与 OpenMOSS 开源训练框架 [CoLLiE](#) 代码维护与分布式训练支持, 支持实验室 MOSS 模型与各类横向项目的训练需求, github 400 star。

上海人工智能实验室 2024.9 – 2026.6

参与 Internlm3/Intern-S 系列模型构建与训练, 核心包括

- InternS1 Tokenizer 设计与多阶段训练链路集成**
 - 针对学科数据 CPT 中出现的数据冲突和序列长度问题, 设计动态词表机制, 支持维护独立分词与 embedding, 在保持主模型 tokenizer 兼容性的同时, 降低学科数据分词长度, 并缓解跨领域数据混训带来的语义冲突。
 - 建立 tokenizer 训练与评估流程, 对比独立词表大小、初始化方案等效果影响因素, 确定最终集成方案, 支撑动态分词策略作为 InternS1 模型亮点对外介绍。
 - 负责 tokenizer 方案在 transformers 与 llama.cpp 的集成, 解决 VL/RL 阶段的适配问题。
- InternS2 Muon Optimizer 分布式训练支持与调优**
 - 参与 Muon Optimizer 在大规模分布式训练中的工程化集成, 适配支持 FSDP2、EP 并行策略。
 - 针对集群通信环境限制, 设计并验证 AGRS (All-gather & Reduce-scatter) 通信替代方案, 规避大通信组下 all2all 策略的 dummy tensor 创建开销性能问题。
 - 将优化后的 Muon 分布式训练方案实际应用至 InternS2 模型训练流程, 提升复杂并行配置下的训练稳定性和可扩展性; 参与 Muon 效果验证, 跟踪 loss、QK norm、gradient norm 等关键指标
- 化学学科数据构建与持续迭代**
 - 搭建化学学科数据管线, 整合实验室内部 AI4S 学科数据与开源数据集, 完成数据清洗、去重与质量评估; 搭建评测框架, 评估模型能力维度缺失并持续改进。
 - 针对幻觉与循环思维链问题, 设计错误 pattern 识别方案并基于 RDKit 迭代补充数据, 持续优化训练数据质量。交付数据最终在 SmolInstruct、ChemBench 等评测集上带来显著提升。

科研工作

- Mousse: Rectifying the geometry of muon with curvature-aware preconditioning (独立一作):
 - 基于对偶范数推导融合 Muon 与曲率预条件的几何优化框架, 解释诸多 Muon 相关二阶改动的本质动机。
 - 用 Kronecker 积统计量诱导的曲率算子做白化, 以修正 Muon 的谱各向同性假设, 在至多 800M 的参数规模上一致提升训练效果, 减少 ~12.5% 训练步数。
 - 在 Qwen3.5-35BA3 上的 sft 效果优于 Muon, 能更平滑地适配 AdamW 训练模型的 loss landscape。
- RingHC: Minimal Residual Transport for Scalable Hyper-Connections (in Progress, 独立一作):
 - 系统比较了 H_{res} 差分空间上的多种算子设计, 发现仅仅约束谱范数是稳定性的必要条件, 但不足以解释不同变体的性能差异。
 - 分解 H_{pre} , H_{res} , H_{post} 的作用, 发现性能主要来源于 H_{pre} 与 H_{post} 的 read/write 能力, 而 H_{res} 提供额外表达能力, 但在 read-side 存在 Gauge 冗余。
 - 在上述理论动机下提出变体 Gated Ring Transition, 是最小的非平凡 residual transition operator, 在可控扰动下减少了 residual states 的过度平滑; 在 Scaling 实验中有着更好的表现, 同时较 mHC 降低 20% 的算子时间开销。